

BrokerHub Angola

Como um time de arquitetos e desenvolvedores sênior de software, estruturamos a arquitetura *Full Stack* de alta performance, segura, escalável e pronta para produção do **BrokerHub Angola**.

O projeto foi concebido para atender rigorosamente à legislação angolana de proteção de dados (**APD - Agência de Proteção de Dados**), operar em moeda local (**Kwanza - AOA**), suportar **Português e Inglês**, e focar agressivamente na expansão do mercado segurador por meio de automação e inteligência de distribuição.

Arquitetura Full Stack — BrokerHub Angola

1. Database & Storage (Camada de Dados)

- **Banco de Dados Principal: Supabase (PostgreSQL)** gerido na nuvem, escolhido pela robustez relacional essencial para apólices, sinistros e comissões, além do suporte nativo a extensões geoespaciais (se necessário para mapeamento de frotas/riscos).
- **Armazenamento de Ficheiros (Storage): AWS S3 / Supabase Storage (com bucket criptografado em região na Europa/África)** para salvamento seguro de documentos de identidade, cartas de condução, apólices em PDF e comprovativos de sinistro. Os ficheiros passam por pré-assinatura de URL com expiração rápida.
- **Modelagem de Dados Chave (Multi-tenant por Corretora):**
 - tenants (Corretoras/Mediadores independentes)
 - users (Gestores, Corretores, Backoffice)
 - clients (Pessoas Singulares e Coletivas com NIF angolano validado)
 - policies (Apólices de Automóvel, Saúde, Acidentes com prazos e renovações)
 - claims (Sinistros em tempo real associados às seguradoras parceiras)
 - subscriptions (Planos mensais, semestrais e anuais geridos via gateway de pagamento local).

2. Auth & Permissions (Autenticação e Permissões)

- **Motor de Identidade: Supabase Auth / Auth0** com suporte a JSON Web Tokens (JWT) e autenticação de dois fatores (2FA) obrigatória para perfis administrativos e financeiros.
- **Controle de Acessos (RBAC + ABAC):** Matriz rigorosa baseada em papéis (Role-Based Access Control):
 - Super Admin (SaaS Owner)
 - Broker Master (Dono da Corretora)
 - Insurance Agent (Corretor/Mediador de Campo)
 - Client/Policyholder (Portal do Cliente - Apenas visualização de suas apólices e sinistros)
- **Conformidade com a APD (Lei de Proteção de Dados de Angola):**
 - Registo de consentimento explícito no primeiro acesso.
 - Mascaramento automático de dados sensíveis (PII) nos logs.
 - Funcionalidade integrada de "*Direito ao Esquecimento*" (anonimização segura de dados de clientes inativos conforme os prazos legais de retenção do setor segurador).

3. **Frontend (Interface do Utilizador)**

- **Framework: Next.js 14+ (App Router)** com Server-Side Rendering (SSR) para máxima performance de carregamento e optimização de SEO no mercado angolano (foco em conexões móveis e desktop corporativas).
- **Styling & Design System: Tailwind CSS + Shadcn UI** (componentes acessíveis, limpos e profissionais voltados para o mercado financeiro/segurador).
- **Internacionalização (i18n):** Suporte nativo a rotas localizadas para **Português (PT)** e **Inglês (EN)** com troca instantânea de idioma e formatação automática de valores monetários.
- **Formatação de Moeda Local:** Sistema parametrizado para exibir sempre **Kwanza (Kz / AOA)** com separadores de milhar corretos e cálculos precisos de prémios e comissões.
- **Gestão de Estado & Cache de Cliente:** **Zustand** para estado global leve e **TanStack React Query** para sincronização de dados assíncronos com a API em tempo real.

4. **Backend Logic & APIs (Lógica de Negócio)**

- **Arquitetura de API: Next.js API Routes / Server Actions** em arquitetura modular limpa (Service Layer Pattern), complementada por **Node.js (NestJS)** para microserviços pesados de processamento de apólices e relatórios em lote, caso necessário.
- **Comunicação:** RESTful APIs seguras com payloads validados via **Zod**, e Webhooks para integração em tempo real com os sistemas das seguradoras parceiras (quando disponíveis).
- **Motor de Automação de Renovações e Sinistros:** Workers em background (usando **BullMQ + Redis**) para disparar alertas automáticos por SMS/WhatsApp via APIs locais (ex: gateways de SMS em Angola) de renovação de apólices (automóvel, saúde, acidentes) 30, 15 e 5 dias antes do vencimento.

5. 🌐 A utilização da infraestrutura da **Clouds2Africa** em parceria com a rede de alta performance da **Angola Cables** eleva o padrão de soberania de dados, reduz a latência para níveis inferiores a 10ms em Luanda e garante conformidade absoluta com os requisitos de residência de dados exigidos pela **APD (Agência de Proteção de Dados)**.

A adaptação técnica desta camada de infraestrutura e deployment fica estruturada da seguinte forma:

🌐 **Cloud, Compute & Hosting (Atualizado para Clouds2Africa / Angola Cables)**

- **Provedor de Infraestrutura (IaaS): Clouds2Africa** (utilizando os datacenters e o ecossistema de conectividade internacional da **Angola Cables**, como o data center AngoAPI e conexões diretas aos cabos submarinos SACS e WACS).
- **Orquestração e Computação:** Clusters em instâncias escaláveis (VMs Linux otimizadas) geridas via **Docker & Kubernetes (K8s)** na nuvem da Clouds2Africa, permitindo isolamento seguro por tenant (corretora).
- **Gestão de Fuso Horário (Timezone):** Configuração nativa de todos os servidores, bases de dados (PostgreSQL) e agendadores de tarefas (*cron jobs* de alertas de apólices e sinistros) estritamente no fuso horário de Luanda (**Africa/Luanda — UTC+1**), eliminando qualquer desfasamento temporal nos registos de auditoria e prazos da ARSEG.
- **Pipeline de CI/CD Ajustado:**
 - Repositório central no **GitHub** com ações automatizadas (**GitHub Actions**).
 - Build de imagens Docker e testes automatizados.
 - *Deployment contínuo* diretamente para os ambientes de Staging e Produção hospedados na infraestrutura local da Clouds2Africa, garantindo que o tráfego e o armazenamento permaneçam otimizados e próximos do ecossistema financeiro angolano.
 -

6. 🚀 Hosting & Deployment (Hospedagem e CI/CD)

- **Frontend Hosting: Vercel Enterprise** (garantindo Edge Network veloz para carregamento global e em Angola).
- **Backend & Workers Hosting:** AWS EC2 / ECS / Render para os serviços de background e banco de dados gerenciado.
- **Version Control: GitHub** com fluxo de branches estruturado (GitFlow / Trunk-Based Development).
- **CI/CD Pipeline: GitHub Actions** configurado para:
 1. Executar testes unitários e de integração (Jest / Vitest).
 2. Análise estática de código e segurança (SonarQube / Snyk).
 3. Build automático de imagens Docker e deploy automatizado para Staging (pull requests) e Production (merge na branch main).

7. 🛡️ Segurança e Camada Defensiva (Backend & API Security)

- **Row Level Security (RLS):** Implementação estrita de políticas RLS no PostgreSQL. Cada consulta ao banco de dados valida automaticamente o `tenant_id` da corretora, impedindo absolutamente que um mediador acesse aos dados de carteira de outro.
- **Rate Limiting:** Proteção contra ataques de força bruta e *DDoS* nas rotas críticas de autenticação, recuperação de senha e API endpoints através de **Redis + Upstash Rate Limit**.
- **Proteção de Cabeçalhos e Sanitização:** Uso de `Helmet.js`, prevenção rigorosa de SQL Injection, XSS e validação estrita de inputs com `Zod` em todas as camadas.

8. ⚡ Caching, Performance & Escalabilidad

- **Cache Layer: Redis** para armazenamento em cache de sessões, dados de tabelas de referência de seguradoras e consultas frequentes de relatórios de comissões.
- **CDN: Cloudflare** na camada de borda para proteção contra ataques, otimização de assets estáticos e aceleração de entrega de conteúdo em território angolano.
- **Load Balancing: AWS Application Load Balancer (ALB)** distribuindo o tráfego uniformemente entre os nós de backend durante picos de renovação de apólices.

9. Error Tracking, Logs & Observability

- **Monitoramento de Erros: Sentry** integrado no Frontend e Backend para captura em tempo real de exceções de código e falhas de requisição.
- **Gestão de Logs: Datadog** ou stack open-source (**Grafana Loki + Promtail**) para auditoria completa de acessos, logs de transações financeiras e histórico de alterações em apólices (requisito de compliance e segurança).

Modelo de Negócio Integrado na Arquitetura (SaaS Recorrente)

Para suportar o modelo de subscrição **mensal, semestral e anual por utilizador ativo (corretor/mediador)**:

- **Gateway de Pagamento Integrado:** Integração com meios de pagamento locais e internacionais (cartões multicaixa/EMIS, referências de pagamento multicaixa e Stripe para cartões internacionais).
- **Módulo de Faturação & Billing:** Sistema interno que verifica o número de corretores ativos na corretora no final de cada ciclo, emite faturas automáticas em **Kwanza (AOA)** e suspende de forma automatizada o acesso em caso de incumprimento do pagamento da subscrição.